SmartKnob View — ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■

■■■■: 2026-10-15 | ■■■■■■■■: v1.0

1. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ (PCB)

■■■■■■■■■	View Base	View Screen
■■■■■	2 (F.Cu + B.Cu)	2 (F.Cu + B.Cu)
■■■■■■■■	1.2 ■■ (±10%)	1.2 ■■ (±10%)
■■■■■■■■■	FR4, Tg 150°C	FR4, Tg 150°C
■■■■■	35 ■■■ / 35 ■■■	35 ■■■ / 35 ■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ (HASL-LF)	■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ (HASL-LF)
■■■■■ ■■■■■■	■■■■■■ (■■■■■■■■)	■■■■■■■
■■■■■ ■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■	■■■■■■
■■■■. ■■■■■■■■	0.127 ■■	0.2 ■■
■■■■. ■■■■■■	0.127 ■■	0.2 ■■
■■■■. ■■■■■■■	0.3 ■■	0.3 ■■
■■■■. ■■■■■■■■■■■	0.4/0.3 ■■	0.4/0.3 ■■

2. ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ (Assembly)

2.1 ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■

• ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ (Assembly_*.pdf).

• ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ BOM (BOM_SmartKnob_View.xlsx/.pdf).

• ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ (reflow) ■■■■ SMD-■■■■■■■■■■■■■.

• ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■.

• ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ — ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ (■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■).

2.2 ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■

• TMC6300 (U5, QFN-20 3x3 ■■) — ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■.

• ESP32 T-Micro32 Plus (U2) — ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■.

• SK6812-SIDE-A (D1-D7) — ■■■■■■■■ LED, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■.

• USB-C (J2, USB4510) — ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■.

• MT6701 (U4, SOIC-8) — ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■.

• HX711 (U1, SOP-16) — ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■.

• ■■■■■■■■■■■■■■■ (R14-R17, SMD 2512) — ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■.

3. ■■■■■■■■■■ (Panelization / V-score)

■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■ V-score ■■■ routing ■ ■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ — ■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■.

4. ■■■■■■■■■■■■■■

• ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■: ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.

• ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■: +5V, GND, +3.3V — ■■■■■■■■■■■■ ■■.

• ■■■■■■■■■ polarity: ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■■■■■■, LED) ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.

• ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■: ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ USB-C, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ESP32.

5. ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

• ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ (ESD-safe).

• ■■■■■■ ■■■■■■■■■ — ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■.

• ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■.

• ■■■■■■■■■■■■: SmartKnob View — Base PCB / Screen PCB, ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■.

6. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■	■■■■■■■■■
gerber_view_base.zip	Gerber-■■■■■■ + ■■■■■■■■■■ (Base PCB)
gerber_view_screen.zip	Gerber-■■■■■■ + ■■■■■■■■■■ (Screen PCB)
BOM_SmartKnob_View.xlsx	■■■■■■■■■■■■■ (BOM) ■ Excel
BOM_SmartKnob_View.pdf	■■■■■■■■■■■■■ (BOM) ■ PDF
Assembly_view_base_top.pdf	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ Base (■■■■■)
Assembly_view_base_bottom.pdf	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ Base (■■■■)
Assembly_view_screen_top.pdf	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ Screen (■■■■■)
Assembly_view_screen_bottom.pdf	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ Screen (■■■■)
Production_Requirements.pdf	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■